

TUGAS PENDAHULUAN
ALGORITMA & PEMROGRAMAN



ISMAIL MARASABESSY

109082500113

SOAL

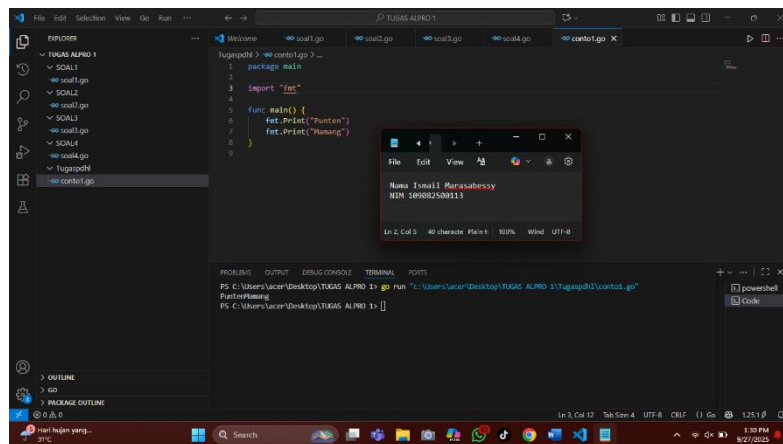
1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di Go!

Jawab:

- **`fmt.Print`**

digunakan untuk mencetak apa yang kita perintahkan tanpa menambahkan apapun itu

Contohnya:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `control.go`. The code is as follows:

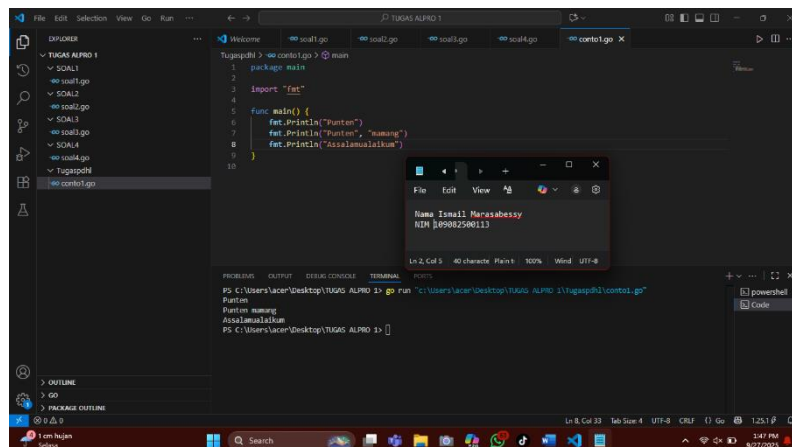
```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Print("Puntan")
7     fmt.Print("Mamung")
8 }
9
```

The terminal output shows the command `run` being executed, resulting in the output: `PuntanMamung`. A small window in the foreground displays the output: `Nama Tom11 Nurasabessy` and `NIM 169082280113`.

- **`fmt.Println`**

sama halnya seperti `fmt.Print`, akan tetapi kalo `fmt.Println` digunakan untuk mencetak teks dengan spasi otomatis dan otomatis enter

Contohnya:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `control.go`. The code is as follows:

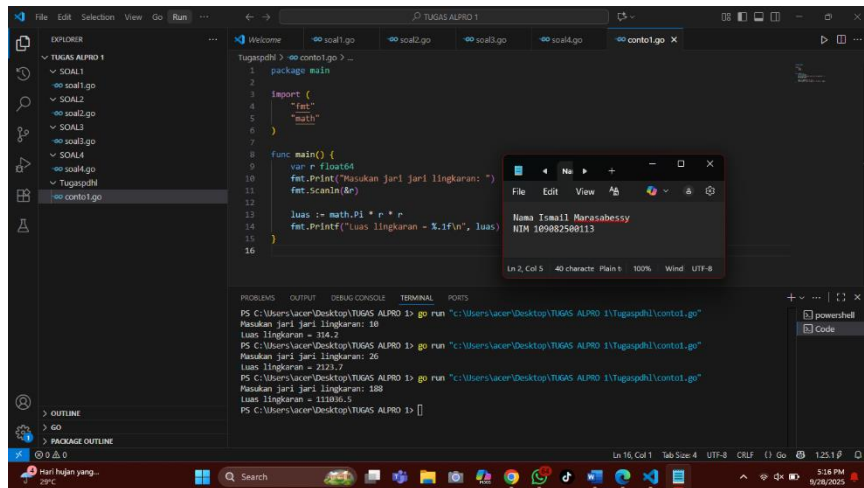
```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Println("Puntan")
7     fmt.Println("Mamung")
8     fmt.Println("Assalamualaikum")
9 }
10
```

The terminal output shows the command `run` being executed, resulting in the output: `Puntan`, `Mamung`, and `Assalamualaikum` on separate lines. A small window in the foreground displays the output: `Nama Tom11 Nurasabessy` and `NIM 169082280113`.

- **fmt.Printf()**

kalo inimah digunakan untuk cetak teks dengan aturan atau format, contohnya %d untuk angka, dan tidak otomatis enter

Contohnya:



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var r float64
10    fmt.Println("Masukan jari jari lingkaran: ")
11    fmt.Scanln(&r)
12
13    luas := math.Pi * r * r
14    fmt.Printf("luas lingkaran = %.1f\n", luas)
15 }
16
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1> go run "c:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1\Tugasphil\contol.go"
Masukan jari jari lingkaran: 10
luas lingkaran = 314.2
PS C:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1> go run "c:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1\Tugasphil\contol.go"
Masukan jari jari lingkaran: 20
luas lingkaran = 1256.6
PS C:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1> go run "c:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1\Tugasphil\contol.go"
Masukan jari jari lingkaran: 188
luas lingkaran = 110906.5
PS C:\Users\acer\Desktop\TUGAS ALPRO 1>
```

2. Jelaskan penggunaan tipe data int, float64, bool, dan string di Go!

Jawab:

- **Int**

Untuk *angka bulat* (tidak ada koma/desimal).

Contoh: umur, jumlah barang, banyak orang.

- **Float64**

Untuk *angka pecahan / desimal*.

Contoh: nilai, harga, suhu.

- **Bool**

Hanya ada dua nilai: *true* (benar) atau *false* (salah).

Dipakai untuk kondisi/logika.

- **String**

Untuk *teks / kumpulan karakter*.

Contoh: nama, kata, kalimat.

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci var dan dengan acara singkat? Berikan contoh! Hint "!="

Jawab:

- Menggunakan kata kunci var
Dengan format umum
[var namaVariabel tipeData]

Contoh:

```
var angka int  
angka = 10
```

```
var teks string = "Halo Dunia"
```

- Menggunakan cara singkat dengan :=
Cara ini disebut short variable declaration.
 - Tidak perlu menuliskan tipe data secara eksplisit.
 - Tipe data otomatis ditentukan dari nilai yang diberikan.

Contoh:

```
angka := 10 // otomatis bertipe int  
teks := "Halo Go" // otomatis bertipe string
```

4. Apa perbedaan antara operator== dan = dalam bahasa Go?

Jawab:

- ✓ Operator = → Assignment (Penugasan)
Digunakan untuk memberikan nilai ke variabel.

Contoh:

```
x := 5 // deklarasi dan inisialisasi  
  
y := 10  
  
x = y // sekarang x bernilai 10
```

- ✓ Operator == → Comparison (Perbandingan)
Digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya berupa true atau false.

Contoh:

a := 5

b := 10

hasil1 := (a == b) // false, karena 5 tidak sama dengan 10

hasil2 := (a == 5) // true, karena a bernilai 5

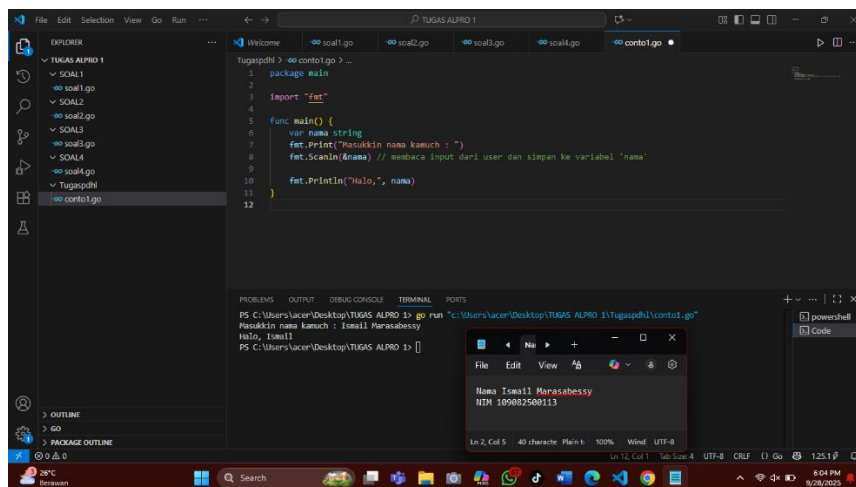
✓ **Ringkasannya:**

= → menetapkan nilai ke variabel.

== → membandingkan nilai antar variabel atau ekspresi.

5. Buat program Go sederhana untuk meminta input nama, lalu menampilkan nama

Jawab:



package main

import "fmt"

func main() {

var nama string

fmt.Print("Masukin nama kamuch : ")

fmt.Scanln(&nama) // membaca input dari user dan simpan ke variabel 'nama'

fmt.Println("Halo,", nama)

}

